Modelo Lógico Relacional

Sistema de Vendas e Estoque — versão corrigida

Decisões adotadas nesta versão

- **PAGAMENTO ligado ao CAIXA** (como no DER): a tabela PAGAMENTO recebe `id_caixa` e não tem vínculo direto com a venda.
- **Cliente obrigatório em toda venda**: `VENDA.id_cliente` passa a ser NOT NULL.
- Demais correções aplicadas: troco no pagamento, quantidade mínima para o preço de atacado, novas constraints, tipos padronizados, regras de ON DELETE e texto de normalização revisado. O resumo está na seção 7.

1. Notação resumida

```
USUARIO (id_usuario PK, nome, login, senha_hash, nivel_acesso)
CAIXA (id_caixa PK, numero_caixa, status, data_abertura, data_fechamento,
  id_usuario FK→USUARIO)
CLIENTE (id_cliente PK, nome, logradouro, numero, complemento, bairro,
  cidade, uf, cep)
TELEFONE_CLIENTE (id_telefone PK, id_cliente FK→CLIENTE, telefone)
VENDA (id_venda PK, data_hora, total,
  id_caixa FK→CAIXA, id_cliente FK→CLIENTE [obrigatório])
ITEM_VENDA (id_item PK, id_venda FK→VENDA, id_produto FK→PRODUTO,
  quantidade, preco_unitario)
PAGAMENTO (id_pagamento PK, id_caixa FK→CAIXA, forma_pagamento,
  data_pagamento, valor_pago, troco)
CUPOM_FISCAL (id_cupom PK, id_venda FK→VENDA [único], numero_cupom,
  chave_acesso, data_emissao)
PRODUTO (id_produto PK, nome, preco, preco_atacado [nulo],
  qtd_minima_atacado [nulo], quantidade_estoque, estoque_minimo)
FORNECEDOR (id_fornecedor PK, razao_social, cnpj [único], telefone)
NF_ENTRADA (id_nf_entrada PK, numero_nota, data_emissao, data_entrada,
  valor_total, id_fornecedor FK→FORNECEDOR)
ITEM_NOTA (id_item_nota PK, id_nf_entrada FK→NF_ENTRADA,
  id_produto FK→PRODUTO, quantidade, custo_unitario)
CONTAS_A_PAGAR (id_conta PK, id_nf_entrada FK→NF_ENTRADA, valor,
  data_vencimento, data_pagamento [nulo], status)
```

2. Detalhamento das tabelas

Todas as chaves primárias são INT com auto-incremento (identity/serial).

USUARIO

Coluna	Tipo	Restrições
id_usuario	INT	PK, auto-incremento
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
login	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL (hash bcrypt/argon2, nunca texto puro)
nivel_acesso	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('ADMIN','GERENTE','OPERADOR')

CAIXA

Coluna	Tipo	Restrições
id_caixa	INT	PK, auto-incremento
numero_caixa	INT	NOT NULL
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN ('ABERTO','FECHADO')
data_abertura	TIMESTAMP	NOT NULL
data_fechamento	TIMESTAMP	NULL até o fechamento; CHECK (data_fechamento ≥ data_abertura)
id_usuario	INT	FK → USUARIO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT

Constraints de tabela: CHECK ((status='ABERTO' AND data_fechamento IS NULL) OR (status='FECHADO' AND data_fechamento IS NOT NULL)). Índice único parcial em numero_caixa WHERE status='ABERTO' (impede dois caixas abertos com o mesmo número).

CLIENTE

Coluna	Tipo	Restrições
id_cliente	INT	PK, auto-incremento
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
logradouro	VARCHAR(120)	NOT NULL
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL
complemento	VARCHAR(60)	NULL
bairro	VARCHAR(60)	NOT NULL
cidade	VARCHAR(60)	NOT NULL
uf	CHAR(2)	NOT NULL
cep	CHAR(8)	NOT NULL

TELEFONE_CLIENTE (originada do atributo multivalorado)

Coluna	Tipo	Restrições
id_telefone	INT	PK, auto-incremento
id_cliente	INT	FK → CLIENTE, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL; UNIQUE (id_cliente, telefone)

O DER indica (1,n): todo cliente deve ter ao menos um telefone. Essa regra não é garantida pela FK; fica na aplicação (ver seção 4).

PRODUTO

Coluna	Tipo	Restrições
id_produto	INT	PK, auto-incremento
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)
preco_atacado	DECIMAL(10,2)	NULL; CHECK (preco_atacado ≤ preco)
qtd_minima_atacado	INT	NULL; CHECK (> 1). **Nova:** quantidade a partir da qual vale o preço de atacado
quantidade_estoque	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)
estoque_minimo	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)

Constraint de tabela: preco_atacado e qtd_minima_atacado são ambos nulos ou ambos preenchidos.

VENDA

Coluna	Tipo	Restrições
id_venda	INT	PK, auto-incremento
data_hora	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT now
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (≥ 0)
id_caixa	INT	FK → CAIXA, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
id_cliente	INT	FK → CLIENTE, **NOT NULL**, ON DELETE RESTRICT (cliente obrigatório)

ITEM_VENDA

Coluna	Tipo	Restrições
id_item	INT	PK, auto-incremento
id_venda	INT	FK → VENDA, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
id_produto	INT	FK → PRODUTO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
quantidade	INT	NOT NULL, CHECK (> 0)
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (> 0) (preço praticado na hora, normal ou atacado)

UNIQUE (id_venda, id_produto): uma linha por produto na venda (ver premissa 8).

PAGAMENTO

Coluna	Tipo	Restrições
id_pagamento	INT	PK, auto-incremento
id_caixa	INT	FK → CAIXA, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT. **Substitui o antigo id_venda**
forma_pagamento	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('DINHEIRO','DEBITO','CREDITO','PIX')
data_pagamento	TIMESTAMP	NOT NULL
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (> 0) (valor entregue pelo cliente)
troco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (troco ≥ 0 AND troco ≤ valor_pago). **Nova**

Constraint de tabela: CHECK (troco = 0 OR forma_pagamento = 'DINHEIRO'). Valor líquido recebido = valor_pago − troco.

CUPOM_FISCAL

Coluna	Tipo	Restrições
id_cupom	INT	PK, auto-incremento
id_venda	INT	FK → VENDA, NOT NULL, UNIQUE (no máximo 1 cupom por venda), ON DELETE RESTRICT
numero_cupom	INT	NOT NULL, UNIQUE
chave_acesso	CHAR(44)	NOT NULL, UNIQUE
data_emissao	TIMESTAMP	NOT NULL

FORNECEDOR

Coluna	Tipo	Restrições
id_fornecedor	INT	PK, auto-incremento
razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL
cnpj	CHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE
telefone	VARCHAR(20)	NULL

NF_ENTRADA

Coluna	Tipo	Restrições
id_nf_entrada	INT	PK, auto-incremento
numero_nota	VARCHAR(20)	NOT NULL; UNIQUE (id_fornecedor, numero_nota)
data_emissao	DATE	NOT NULL
data_entrada	DATE	NOT NULL, CHECK (≥ data_emissao)
valor_total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)
id_fornecedor	INT	FK → FORNECEDOR, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT

ITEM_NOTA

Coluna	Tipo	Restrições
id_item_nota	INT	PK, auto-incremento
id_nf_entrada	INT	FK → NF_ENTRADA, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
id_produto	INT	FK → PRODUTO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
quantidade	INT	NOT NULL, CHECK (> 0)
custo_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)

UNIQUE (id_nf_entrada, id_produto).

CONTAS_A_PAGAR

Coluna	Tipo	Restrições
id_conta	INT	PK, auto-incremento
id_nf_entrada	INT	FK → NF_ENTRADA, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
valor	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)
data_vencimento	DATE	NOT NULL
data_pagamento	DATE	NULL enquanto estiver em aberto
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN ('PENDENTE','PAGO','ATRASADO')

Constraint de tabela: status='PAGO' exige data_pagamento preenchida; 'PENDENTE' e 'ATRASADO' exigem data_pagamento nula.

3. Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Implementação
USUARIO opera CAIXA	USUARIO (0,n) — CAIXA (1,1)	CAIXA.id_usuario
CAIXA agrupa VENDA	CAIXA (0,n) — VENDA (1,1)	VENDA.id_caixa
CLIENTE compra VENDA	CLIENTE (0,n) — VENDA (1,1)	VENDA.id_cliente NOT NULL (cliente obrigatório)
CAIXA recebe PAGAMENTO	CAIXA (mín. conforme DER, n) — PAGAMENTO (1,1)	PAGAMENTO.id_caixa
VENDA emite CUPOM_FISCAL	VENDA (0,1) — CUPOM_FISCAL (1,1)	CUPOM_FISCAL.id_venda UNIQUE
VENDA contém PRODUTO (N:N)	VENDA (1,n) — PRODUTO (0,n)	tabela ITEM_VENDA
FORNECEDOR emite NF_ENTRADA	FORNECEDOR (0,n) — NF_ENTRADA (1,1)	NF_ENTRADA.id_fornecedor
NF_ENTRADA traz PRODUTO (N:N)	NF_ENTRADA (1,n) — PRODUTO (0,n)	tabela ITEM_NOTA
NF_ENTRADA gera CONTAS_A_PAGAR	NF_ENTRADA (mín. conforme DER, n) — CONTAS_A_PAGAR (1,1)	CONTAS_A_PAGAR.id_nf_entrada (permite parcelamento)

A FK garante apenas o lado (1,1) de cada relação 1:N. O mínimo do lado “pai” (0 ou 1) é regra de negócio e deve ser conferido no desenho do DER nos dois relacionamentos marcados “conforme DER”.

4. Premissas e regras de negócio

1. **Pagamento ligado ao caixa.** Por decisão do projeto (e conforme o DER), o pagamento pertence ao caixa e não a uma venda específica. Consequência: a conferência é feita por caixa/turno (soma dos pagamentos líquidos do caixa = soma dos totais das vendas do caixa) e não é possível verificar, venda a venda, se o pagamento cobriu o total ou como foi dividido um pagamento misto. Se isso for necessário no futuro, basta acrescentar `PAGAMENTO.id_venda` (opcional).
2. **Cliente obrigatório.** Toda venda exige um cliente cadastrado. Se no balcão houver clientes que não queiram se cadastrar, uma prática comum é criar um registro genérico (por exemplo, “Consumidor não identificado”); isso não foi incluído por ser decisão do projeto.
3. **Telefone do cliente.** O DER define (1,n): ao menos um telefone por cliente. A validação fica na aplicação (ou em trigger).
4. **Nota de entrada e contas a pagar.** Uma NF_ENTRADA pode gerar várias parcelas. A soma de CONTAS_A_PAGAR.valor de uma nota deve igualar NF_ENTRADA.valor_total.
5. **Senha e login.** A senha é armazenada como hash (bcrypt ou argon2). Foi acrescentado `login` porque nome não é bom identificador de acesso. Essa é uma divergência em relação ao DER, que

deve ser atualizado (seção 8).

6. **Atributos derivados mantidos por desempenho:** VENDA.total, NF_ENTRADA.valor_total, PRODUTO.quantidade_estoque, CAIXA.status e CONTAS_A_PAGAR.status. Devem ser calculados pela aplicação ou por trigger e conferidos com os dados de origem. O valor ATRASADO depende da data atual: recomenda-se calculá-lo em consulta/visão ou por rotina diária.
7. **Troco.** Só existe em pagamentos em dinheiro. Valor líquido recebido = valor_pago − troco.
8. **Atacado.** O preço de atacado vale quando a quantidade do item na venda é ≥ qtd_minima_atacado. ITEM_VENDA.preco_unitario guarda o preço aplicado. Como há UNIQUE (id_venda, id_produto), cada produto aparece em uma única linha por venda, com o preço definido pela quantidade total (não há mistura de preço normal e atacado do mesmo produto na mesma venda).
9. **Estoque.** quantidade_estoque diminui a cada ITEM_VENDA e aumenta a cada ITEM_NOTA, por trigger ou pela aplicação. Abaixo de estoque_minimo, pode-se gerar alerta de reposição.
10. **Totais.** VENDA.total deve ser igual à soma de quantidade × preco_unitario dos itens; NF_ENTRADA.valor_total, à soma de quantidade × custo_unitario.

5. Índices recomendados

- VENDA (data_hora), VENDA (id_caixa) e VENDA (id_cliente): relatórios, fechamento de caixa e histórico do cliente.
- PAGAMENTO (id_caixa, forma_pagamento): fechamento de caixa por forma de pagamento.
- ITEM_VENDA (id_produto): curva ABC e histórico de saída.
- CONTAS_A_PAGAR (status, data_vencimento): painel de contas a vencer.
- PRODUTO (nome): busca rápida no PDV.
- CAIXA (numero_caixa) único parcial WHERE status = 'ABERTO'.

6. Normalização

O modelo respeita a 1FN (sem atributos multivalorados ou compostos: o telefone virou tabela e o endereço foi separado em colunas) e a 2FN (todas as tabelas com chave simples ou, nas de unicidade composta, atributos dependentes da chave inteira). A 3FN é atendida, com as seguintes exceções **intencionais e documentadas**:

- **Atributos derivados (redundância controlada):** VENDA.total, NF_ENTRADA.valor_total, PRODUTO.quantidade_estoque, CAIXA.status (deriva de data_fechamento) e CONTAS_A_PAGAR.status (deriva de data_pagamento e data_vencimento). São mantidos por desempenho e exigência fiscal, com a validação descrita na seção 4.
- **CLIENTE:** o CEP determina logradouro, bairro, cidade e UF, uma dependência transitiva em sentido estrito. Foi mantida por simplicidade; para eliminá-la bastaria uma tabela CEP.

7. Alterações em relação à versão anterior

Item	Antes	Agora
Vínculo do pagamento	PAGAMENTO.id_venda → VENDA	PAGAMENTO.id_caixa → CAIXA (como no DER)
Cliente na venda	VENDA.id_cliente nulo (venda sem cadastro)	VENDA.id_cliente NOT NULL
Troco	Não existia (soma dos pagamentos = total)	PAGAMENTO.troco; valor líquido = valor_pago − troco
Atacado	Só preco_atacado	+ qtd_minima_atacado e regra de aplicação
CAIXA	Sem coerência status × data	CHECK de coerência + índice único parcial de caixa aberto

Item	Antes	Agora
CONTAS_A_PAGAR	Status livre	CHECK de coerência entre status e data_pagamento
Tipos e nulidade	Colunas de endereço sem tamanho e nulas	Tamanhos definidos e NOT NULL; PK auto-incremento padronizada
Integridade referencial	ON DELETE só em TELEFONE_CLIENTE	RESTRICT por padrão; CASCADE em telefone, item de venda e item de nota
Normalização	“3FN” sem ressalvas	3FN com exceções derivadas documentadas
NF_ENTRADA.valor_total	Sem CHECK	CHECK (> 0)

8. Ajustes necessários no DER para ficar consistente

1. Manter **CAIXA recebe PAGAMENTO** e conferir a cardinalidade mínima do lado do caixa.
2. Marcar **CLIENTE compra VENDA** como (0,n) do lado do cliente e **(1,1)** do lado da venda; o único (0,1) do desenho deve ficar do lado da VENDA em **VENDA emite CUPOM_FISCAL**.
3. Trocar o atributo **senha** por **senha_hash** e incluir **login** em USUARIO.
4. Incluir **troco** em PAGAMENTO e **qtd_minima_atacado** em PRODUTO.
5. Desenhar **ITEM_VENDA** e **ITEM_NOTA** como entidades associativas (com identificador próprio), em vez de atributos soltos nos relacionamentos “contém” e “traz”, pois relacionamento não possui identificador na notação padrão.
6. Conferir o mínimo da cardinalidade do lado da NF_ENTRADA em **gera** CONTAS_A_PAGAR.